Day 3 수요일 11월 4일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1249 끝 1328

13 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 $a_1 = 1$이고 점화식 $a_{n+1} = a_n + 2n$을 만족할 때, 일반항 a_n을 구하세요.

$a_{n+1} = a_n + b_n = a_n + 2n$

$a_n = 1 + (n-1)2n = 2n^2 - 2n + 1 = 2n(n-1) + 1$

14 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 $a_1 = 5$이고 점화식 $a_{n+1} = 3a_n - 4$를 만족할 때, 일반항 a_n을 구하세요.

$a_{n+1} = a_n + b_n$

$a_2 = 5 + b_n = 3a_1 - 4 = 1$

$5 + b_n = 1$ $a_n = a_1 + (n-1)(-4)$

$b_n = -4$ $\therefore a_n = -4n + 9$

15 수열의 극한·급수 다음 급수의 합을 구하세요. $|r|<1$일 때 수렴, 합은 $\frac{\text{첫째항}}{1-r}$

(a) $4 - 2 + 1 - \frac{1}{2} + \cdots$

$-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$

$r = -\frac{1}{2}$, 첫째항 $= 4$

$\frac{4}{1+\frac{1}{2}} = \frac{4}{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^{n-1}}{5^n}$

① $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$ [첫째항 $\frac{2}{5}$, 공비 $\frac{2}{5}$

$= \frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{5^n}$ [첫째항 $\frac{1}{5}$, 공비 $\frac{3}{5}$] $= \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{3}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$\therefore \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$

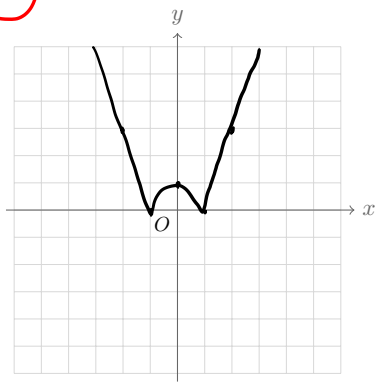
16 함수의 극한·연속 다음 극한을 구하세요.

(a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x+3)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x+3}{x+2} = \frac{5}{4}$

(b) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$ $\frac{(\sqrt{x+9}+3)}{(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}$

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6}$

17 미분 그래프 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$의 그래프를 그리고, $x = 1$에서 함수 $f(x)$의 연속성과 미분가능성을 조사하세요.



(풀이)

$x = -2, y = 3$

$x = -1, y = 0$

$x = 0, y = 1$

$x = 1, y = 0$

$x = 2, y = 3$

② $\lim_{x\to 1^+} |x^2 - 1| = 0$

$\lim_{x\to 1^-} |x^2 - 1| = 1$

→ 좌우극한 상이

① $\lim_{x\to 1} f(x) = 0 = f(1)$ → 연속

∴ 미분불가능

18 미분 다음 함수의 도함수를 구하세요.

(a) $f(x) = 2x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 5x - 7$

$f'(x) = 8x^3 - x^2 + 5$

(b) $g(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ $(fg)' = f'g + fg'$

$2x(2x-3) + 2(x^2+1)$

$= 4x^2 - 6x + 2x^2 + 2 = 6x^2 - 6x + 2 = 6(x^2 - 1) + 2$